

Ludwig-Maximilians-Universität München
und Technische Universität München

Prof. Dr. D. Kranzlmüller
Dr. Karl Furlinger
Jan Schmidt

Praktikum IT-Sicherheit
Übungsblatt 01

1. IP-Adressen und Netzmasken (5 Punkte)

- (a) Bestimmen Sie für die Netze des Versuchsaufbaus (siehe Abbildung 1 und Tabelle 1) die in den einzelnen Sub-Netzen verwendbaren IPv4-Adressen und die Broadcast-Adresse. **(2 Punkte - Theorieaufgabe)**
- (b) Welche kleinst mögliche Netzadress/Netzmasken-Kombination beinhaltet alle IPv4-Adressen der internen Netze (ohne Managementnetz)? **(1 Punkt - Theorieaufgabe)**
- (c) Führen Sie die Teilaufgabe b) auch für die IPv6-Netze des Praktikumsnetzes durch. Berechnen Sie dabei ein kleinstmöglichstes Präfix für alle dargestellten Netze außer dem Managementnetz. **(2 Punkte - Theorieaufgabe)**

2. Konfiguration der Netzkarten (9 Punkte)

- (a) Lassen Sie sich die ARP- (`man arp`) und die Routing-Tabelle (`man netstat`) sowie die Liste aller konfigurierten Interfaces (`man ifconfig`) Ihres Rechners anzeigen. Finden Sie die äquivalenten Parameter des Tools iproute (`man ip`) heraus. **(1 Punkt - Theorieaufgabe)**
- (b) Konfigurieren Sie nun die Netzkarte(n) aller Rechner (`pcsecX`, `gwsec`). Die Rechner sind mit zwei (`pcsecX`) bzw. drei (`gwsec`) unterschiedlichen Karten ausgerüstet. Die Adressen entnehmen Sie bitte der Tabelle 1. **(6 Punkte)**
Achtung: Erstellen Sie keine Konfiguration für die Karte `ens2` bzw. ändern Sie die bestehende Konfiguration nicht ab! Die Karte wird automatisch richtig konfiguriert. Falsche Konfigurationen auf dieser Schnittstelle können dazu führen, dass der Rechner für Sie nicht mehr erreichbar ist.
- (c) Versuchen Sie, andere Rechner im Netz zu erreichen. Welche Rechner antworten, welche nicht? Welche Meldung erhalten Sie, wenn sie versuchen einen Rechner außerhalb Ihres Subnetzes zu erreichen? **(1 Punkt - Theorieaufgabe)**
- (d) Wie haben sich ARP- und Routing-Tabelle verändert? **(1 Punkt - Theorieaufgabe)**

3. Konfiguration statischer Routen (6 Punkte)

Die folgenden Unteraufgaben sind nur für IPv4 zu bearbeiten. Die IPv6-Konfiguration wird in dieser Teilaufgabe noch nicht angepasst!

- (a) Konfigurieren Sie nun statische Routen für Ihre Rechner (`pcsecX`) so, dass Sie für alle Rechner im Praktikumsnetz eine Route in Ihrer Routingtabelle haben. Arbeiten Sie dabei nicht mit Hostrouten für die einzelnen Rechner, sondern mit Netzrouten für die Netze aus der Tabelle 1. Lassen sich Routen zusammenfassen? Als Gateway soll der Rechner `gwsec` dienen. **(2 Punkte)**
- (b) Auf den Rechnern, die als Router arbeiten sollen (`gwsec`), muss das IPv4-Routing aktiviert werden. Tragen Sie dort ebenfalls eine zusätzliche Default-Route auf den Rechner `secserver` ein. **(2 Punkte)**
- (c) Tragen Sie nun auf Ihren anderen Rechnern (`pcsecX`) eine zusätzliche Default-Route auf Ihren Router ein. **(1 Punkt)**
- (d) Überprüfen Sie nochmal ARP- und Routingtabelle. Welche Änderungen stellen Sie fest? **(1 Punkt - Theorieaufgabe)**

4. Neighbor Discovery und ARP (10 Punkte)

- (a) Starten Sie in einem weiteren Terminalfenster das Programm `tcpdump` mit geeigneten Optionen, um den ARP-Verkehr zwischen Ihrem Rechner und dem zugeordneten Router zu sehen. Was beobachten Sie, wenn Sie mit `ping` einen ICMP Echo Request auf Ihren Router absetzen? Was für eine ARP-Anfrage sehen Sie, wenn Sie einen Echo Request auf ein System außerhalb Ihres Subnetzes absetzen? Löschen Sie zwischen den Versuchen mit einem geeigneten Aufruf von `ip` oder `arp` den ARP-Cache, um konsistentes Verhalten zu erzeugen. **(2 Punkte - Theorieaufgabe)**
- (b) Überprüfen Sie nochmal ARP- und Routingtabelle. Welche Änderungen stellen Sie fest? **(1 Punkt - Theorieaufgabe)**
- (c) Starten Sie nun `tcpdump` mit geeigneten Optionen, um die Funktion von IPv6 Neighbor Discovery zu verfolgen. Gehen sie hierzu analog zur Teilaufgabe a) vor. Versuchen Sie dabei, von Ihrem Rechner aus die Schnittstelle `ens7` Ihres Routers zu erreichen. **(2 Punkte - Theorieaufgabe)**
- (d) Konfigurieren Sie nun auf Ihren Systemen `pcsecX` eine IPv6-Defaultroute auf den Ihnen zugeordneten Router `gwsec`. Zum testen können Sie versuchen den Rechner `2001:4ca0:4001:f7f::1` von `pcsec1` zu erreichen. *Hinweis: Prüfen Sie auch hier ob ggf. noch das IPv6 Forwarding aktiviert werden muss!* **(1 Punkt)**
- (e) Das Routing auf dem Ihnen zugeordneten Router ist bereits konfiguriert, leider hat sich dabei ein Fehler in der Routingtabelle eingeschlichen. Finden und korrigieren Sie den Fehler. **(1 Punkt)**
- (f) Erklären Sie die Auswirkung des Fehlers und seine Lösung. **(1 Punkt - Theorieaufgabe)**
- (g) Der Rechner `findme` befindet sich auf einer zufälligen IPv6-Adresse im Adressbereich `2001:4CA0:4001:F7F::1:0/124`. Er bietet keine Dienste an und antwortet nicht auf ICMP Echo Requests oder Verbindungsanfragen. Wie viele Adressen umfasst dieser Block? Wie können Sie dennoch die IPv6-Adresse dieses Systems herausfinden? **(2 Punkte - Theorieaufgabe)**

5. Mithören des Netzverkehrs (7 Punkte)

- (a) Zeichnen Sie den TCP-Verbindungsauf- und -abbau zu einem beliebigen über IP erreichbaren Rechner im Netz auf und kennzeichnen Sie die mitgeschnittenen Pakete als zugehörig zu
 - Verbindungsaufbau
 - Datenübertragung
 - Verbindungsabbau.**(3 Punkte - Theorieaufgabe)**
- (b) Versuchen Sie über Beobachtungen des Netzverkehrs (und nötigenfalls eigene Experimente) am internen und externen Interface Ihres zugeordneten Routers Aussagen bezüglich der Schicht-2-Infrastruktur der jeweiligen Segmente zu finden. **(1 Punkt - Theorieaufgabe)**
- (c) Zwischen dem Rechner `findmegw` und `secserver` läuft jede Minute ein FTP-Datentransfer mit Authentifizierung über Username und Passwort. Finden Sie dieses Passwort unter der Nutzung der Tools `tcpdump` oder `tshark` heraus. Schreiben Sie ein Script (`/home/secpgast/Abgaben/5/ftp`), das die aktuelle Zeit auf Ihrem Router (`gwsec`) in Unixtime (`date +%s`) auf dem FTP-Server in einer Datei, benannt nach Ihrem Hostnamen (`gruppeXX.secpgast.lab.nm.ifi.lmu.de`), ablegt. **(3 Punkte)**

Beachten Sie:

- Die Datei darf außer der Zeit keine anderen Zeilen enthalten
- Inhalt der Datei ist die Zeit zur Ausführung des Scripts, keine feste Zeit eintragen!
- Das Script muss ausführbar (`chmod +x`) in `/home/secpgast/Abgaben/5/` liegen
- Achten Sie auf eine entsprechende Shebang, zum Beispiel `#!/bin/bash` für Bash
- Der *Dateiname* lautet `ftp`

Hinweise:

- Zur Installation von Software auf dem lokalen Rechner muss das Routing korrekt funktionieren und eine Internetverbindung bestehen.

Tabelle 1: Ihr Subnetz

Prefix	Rechner	ens7	ens8
10.153.210.0/29 2001:4ca0:4001:f21::/64	gwsec	10.153.210.1 2001:4ca0:4001:f21::1	10.153.210.193 2001:4ca0:4001:f00::21
	pcsec1	10.153.210.2 2001:4ca0:4001:f21::2	n/a
	pcsec2	10.153.210.3 2001:4ca0:4001:f21::3	n/a

Tabelle 2: Ihr Managementnetz

Gruppe	DNS	Rechner	Port
1	gruppe01.secp.lab.nm.ifi.lmu.de	gwsec	9001
		pcsec1	9002
		pcsec2	9003
		dns	9004
2	gruppe02.secp.lab.nm.ifi.lmu.de	gwsec	9001
		pcsec1	9002
		pcsec2	9003
		dns	9004
⋮			
10	gruppe10.secp.lab.nm.ifi.lmu.de	gwsec	9001
		pcsec1	9002
		pcsec2	9003
		dns	9004

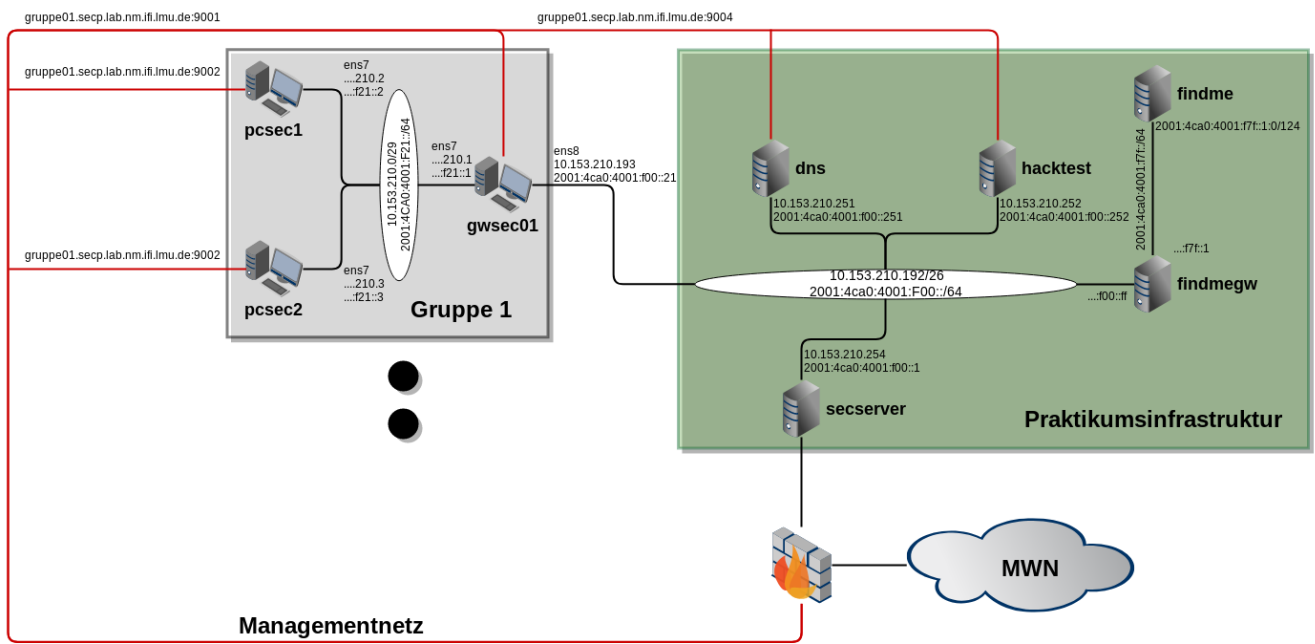


Abbildung 1: Versuchsaufbau